

MUNDOSTREAMER

DJI FPV Video Receiver & Ground Station

BUKU PANDUAN PENGGUNA RESMI • EDISI RASPBERRY PI 4B

Model Perangkat	MundoStreamer Ground Station (Edisi Raspberry Pi 4B)
Kesesuaian Kacamata	DJI Goggles V1, V2, Goggles 2, Goggles Integra, dan Goggles 3
Layar Tampilan Monitor	Output HDMI Full HD 1080p @ 60 FPS (Super Mulus Tanpa Jeda)
Koneksi Nirkabel (Wi-Fi)	Hotspot Wi-Fi: MundoStreamer (Password Bawaan: 1234512345)
Perekaman Video DVR	Perekaman Full HD 1080p MP4 Otomatis ke Flashdisk / SSD USB
Portal Pengaturan	Buka browser di HP/Laptop: http://192.168.50.1:8000
Versi Dokumen	v2.4.1 Production Release — September 2026

[FITUR UTAMA] SELAMAT DATANG DI MUNDOSTREAMER

KEUNGGULAN UTAMA MUNDOSTREAMER:

- Siaran Langsung 60 FPS Mulus di Layar TV: Gerakan drone secepat apa pun terlihat sangat jelas dan tajam di layar monitor panggung tanpa tersendat.
- Nonton Langsung di HP Tanpa Install Aplikasi: Penonton dan juri cukup menyambungkan Wi-Fi ke MundoStreamer lalu menonton siaran live di browser ponsel.
- Perekaman DVR Otomatis: Video penerbangan otomatis tersimpan dalam kualitas Full HD jernih langsung ke flashdisk atau SSD eksternal.
- Putar Ulang Video Rekaman ke Layar TV: Fitur pemutaran ulang video penerbangan ke layar monitor tanpa perlu mencabut kabel kacamata pilot.
- Dukungan Teknis & Ekspor Log Cepat: Unduh log diagnostik dalam 1-klik untuk dikirimkan via WhatsApp ke teknisi resmi jika membutuhkan panduan lapangan.

Simpan buku panduan ini sebagai petunjuk resmi operasional lapangan dan perawatan perangkat Anda.

DAFTAR ISI

1. Mengenal MundoStreamer FPV Ground Station	Hal. 2
2. Panduan Colokan Kabel & Posisi Port Fisik	Hal. 3-4
3. Panduan Cepat Menyalakan & Menggunakan (Quick Start)	Hal. 5
4. Cara Menghubungkan Smartphone & Membuka Halaman Web	Hal. 6
5. Panduan Menu Dashboard (Tab 1: Mode & Tab 2: Tampilan TV)	Hal. 7
6. Panduan Menu Dashboard (Tab 3: Warna & Tab 4: Layar Standby)	Hal. 8
7. Panduan Menu Dashboard (Tab 5: Suara & Tab 6: Live Streaming)	Hal. 9
8. Panduan Menu Dashboard (Tab 7: Rekam DVR & Tab 8: Galeri Video)	Hal. 10
9. Panduan Menu Dashboard (Tab 9: Ganti Wi-Fi & Tab 10: Sistem)	Hal. 11
10. Panduan Perekaman Video & Memutar Ulang Rekaman di TV	Hal. 12
11. Panduan Menghubungkan Siaran ke Laptop OBS & vMix	Hal. 13
12. Panduan Mikrofon Komentator & Output Suara	Hal. 14
13. Panduan Perawatan & Solusi Masalah Lapangan	Hal. 15
14. Layanan Bantuan Pelanggan & Kontak WhatsApp	Hal. 16

BAB 1: MENGENAL MUNDOSTREAMER FPV GROUND STATION

MundoStreamer adalah stasiun penerima video mandiri yang dirancang khusus untuk mempermudah pilot drone balap (racing), freestyle, sinematografi udara, dan panitia kejuaraan drone. Alat ini menangkap transmisi video digital dari kacamata DJI FPV dan menampilkannya seketika ke layar monitor TV, proyektor panggung, serta membagikan siaran langsung ke smartphone penonton di sekitar lapangan secara nirkabel.

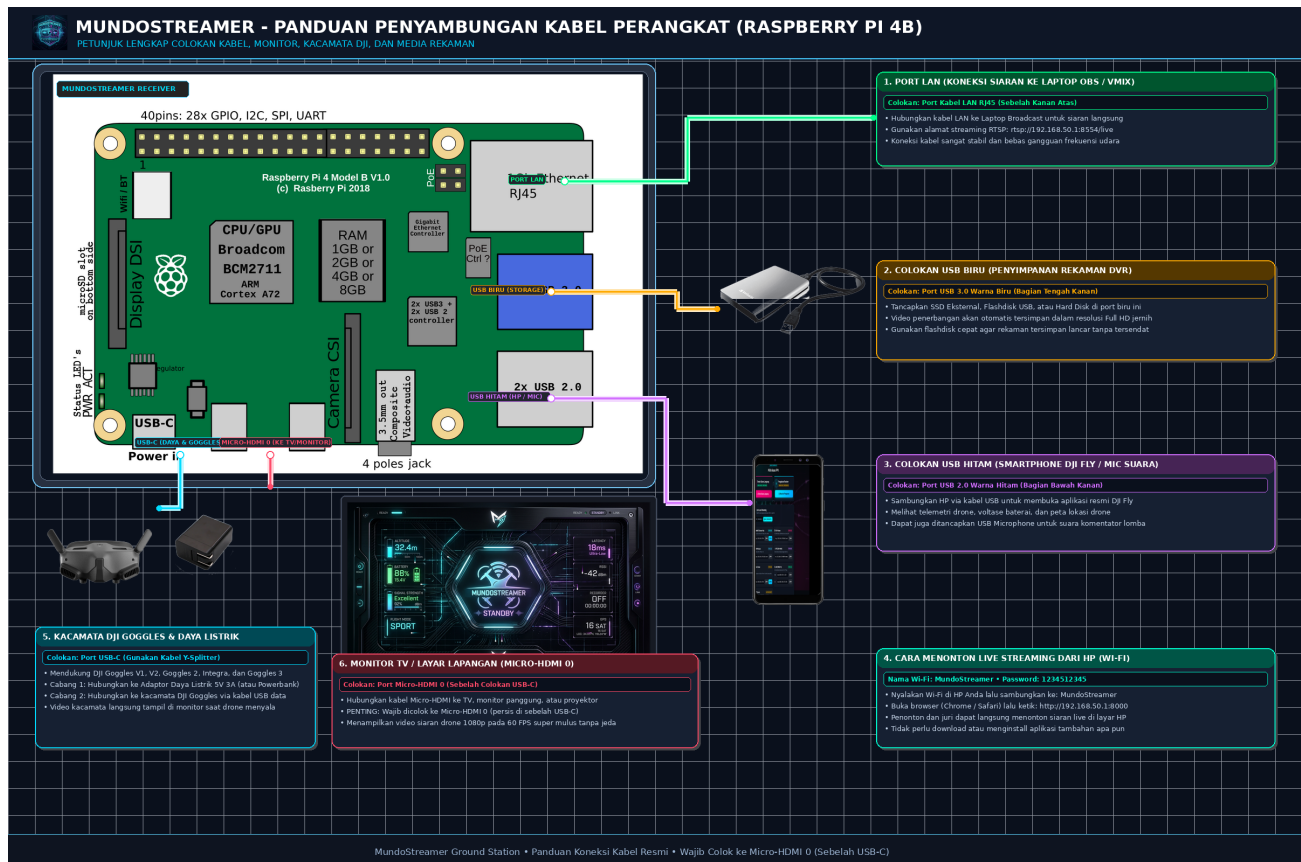
Kelebihan Menggunakan MundoStreamer di Lapangan

MundoStreamer bekerja secara instan tanpa perlu laptop di lapangan atau aplikasi berat yang lambat. Sistem langsung memproses siaran video kacamata ke monitor dengan performa terbaik:

- **Gambar Bergerak Sangat Halus (60 FPS):** Siaran di monitor TV berjalan pada kecepatan 60 frame per detik, membuat manuver drone balap berkecepatan tinggi terlihat jernih dan mulus tanpa jeda.
- **Nonton Bersama di Smartphone:** Penonton di tenda pit stop dapat menonton siaran live dari ponsel masing-masing hanya dengan menyambungkan Wi-Fi ke MundoStreamer.
- **Rekam Penerbangan Otomatis:** Cukup tancapkan flashdisk ke colokan USB biru, video penerbangan akan tersimpan rapi untuk dievaluasi bersama juri atau diunggah ke media sosial.
- **Putar Ulang Instan di TV (Instant Replay):** Tinjau hasil rekaman balap langsung di layar TV monitor hanya dengan menekan satu tombol di dashboard web ponsel Anda.

BAB 2: PANDUAN COLOKAN KABEL & POSISI PORT FISIK

Agar MundoStreamer menyala dan menampilkan video dengan benar, ikuti panduan colokan kabel pada diagram di bawah ini:



[PETUNJUK COLOKAN] RINGKASAN KONEKSI KABEL UTAMA

Panduan Singkat Colokan Kabel di Lapangan:

- Colokan USB-C (Daya & Kacamata DJI): Pasang kabel Y-Splitter USB-C (cabang daya ke adaptor charger 5V 3A, cabang data ke kacamata DJI Goggles).
- Colokan Micro-HDMI 0 (Ke Layar TV): **WAJIB COLOK KE PORT MICRO-HDMI 0** (port persis di sebelah colokan USB-C). Hubungkan ke monitor TV Anda.
- Colokan USB Biru (Penyimpanan Rekaman): Tancapkan Flashdisk atau SSD eksternal di colokan USB warna biru untuk menyimpan rekaman video.
- Colokan USB Hitam (HP / Mic): Hubungkan kabel USB ke smartphone jika ingin membuka aplikasi DJI Fly, atau colokkan mikrofon komentator.
- Wi-Fi MundoStreamer: Sambungkan smartphone Anda ke Wi-Fi MundoStreamer (Password: 1234512345) untuk menonton live di HP.

BAB 2 (LANJUTAN): ATURAN & FUNGSI SETIAP COLOKAN

Berikut adalah penjelasan fungsi setiap colokan pada perangkat MundoStreamer Anda:

NAMA COLOKAN	PERANGKAT YANG DIHUBUNGKAN	PETUNJUK PENGGUNAAN WAJIB
Colokan USB Type-C (Sebelah Kiri Bawah)	Kacamata DJI & Adaptor Listrik	COLOKAN KACAMATA DJI & DAYA UTAMA. Gunakan kabel Y-Splitter USB-C: satu cabang dicolokkan ke adaptor daya 5V 3A (atau powerbank berkualitas), dan cabang lainnya ke kacamata DJI Goggles.
Port Micro-HDMI 0 (Sebelah Colokan USB-C)	Monitor TV / Layar Panggung	OUTPUT LAYAR UTAMA (WAJIB HDMI 0). Hubungkan kabel Micro-HDMI ke TV atau monitor lapangan. Menampilkan siaran 1080p pada 60 FPS sangat mulus. PENTING: Jangan dicolok ke Micro-HDMI 1!
Port Micro-HDMI 1 (Tengah Sisi Bawah)	Layar Tambahan / Cadangan	PORT CADANGAN. Disediakan untuk layar monitor kedua jika diperlukan.
Colokan USB 3.0 Biru (Stack Tengah Kanan)	Flashdisk / SSD Rekaman Video	TEMPAT FLASHDISK REKAMAN DVR. Tancapkan Flashdisk USB 3.0 atau SSD eksternal di colokan warna biru ini. Video penerbangan akan otomatis tersimpan dalam kualitas Full HD jernih.
Colokan USB 2.0 Hitam (Stack Bawah Kanan)	Smartphone DJI Fly / Mic Suara	SMARTPHONE DJI FLY & AUDIO. Hubungkan kabel data USB ke ponsel untuk membuka aplikasi resmi DJI Fly, atau pasang mikrofon USB untuk suara komentator lomba.
Port Kabel LAN RJ45 (Stack Atas Kanan)	Laptop Broadcast OBS / vMix	SIARAN KE LAPTOP BROADCAST. Hubungkan kabel LAN ke laptop siaran untuk live streaming ke YouTube atau Facebook via software OBS Studio / vMix.
Sinyal Wi-Fi Hotspot (Nirkabel)	Smartphone & Tablet Penonton	NONTON LIVE DI HP PENONTON. Nyalakan Wi-Fi di HP Anda, sambungkan ke MundoStreamer (Password: 1234512345), lalu buka web browser ke: http://192.168.50.1:8000 .
Jack Audio 3.5mm (Sebelah Kanan Bawah)	Speaker / Headphone Suara	OUTPUT SUARA STEREO. Salurkan suara penerbangan drone ke speaker panggung atau headphone pemantau juri.

[PERINGATAN COLOKAN KABEL] WAJIB COLOK KE MICRO-HDMI 0

PERINGATAN SANGAT PENTING: PASTIKAN MENGGUNAKAN COLOKAN MICRO-HDMI 0

Perangkat ini memiliki dua lubang colokan Micro-HDMI yang berdampingan.

- Port Micro-HDMI 0 adalah lubang colokan yang berada paling dekat dengan colokan kabel power USB-C.
- Gambar video siaran monitor disalurkan melalui port Micro-HDMI 0 ini.
- Jika kabel terpasang di Micro-HDMI 1 (port yang lebih jauh dari USB-C), layar monitor akan tetap gelap tanpa sinyal!

BAB 3: PANDUAN CEPAT MENYALAKAN (QUICK START GUIDE)

Ikuti 7 langkah praktis berikut ini saat menyalakan MundoStreamer di lapangan:

Langkah 1	Pastikan Kartu MicroSD Sudah Terpasang Pastikan kartu MicroSD resmi MundoStreamer sudah terpasang di slot memori pada sisi bawah perangkat.
Langkah 2	Hubungkan Kabel Monitor ke Port Micro-HDMI 0 Tancapkan kabel Micro-HDMI ke port Micro-HDMI 0 (di sebelah colokan USB-C) dan ujung satunya ke monitor TV Anda.
Langkah 3	Pasang Kabel Y-Splitter USB-C & Kacamata DJI Goggles Colokkan kabel Y-Splitter ke port USB-C. Sambungkan cabang daya ke adaptor charger 5V 3A dan cabang data ke kacamata DJI Goggles.
Langkah 4	Pasang Flashdisk Rekaman ke Port USB Biru Tancapkan Flashdisk atau SSD USB ke salah satu colokan USB warna biru untuk menyimpan hasil rekaman video otomatis.
Langkah 5	Nyalakan Daya Listrik & Tunggu Video Standby (~20 Detik) Colokkan adaptor ke listrik. Dalam waktu sekitar 20-25 detik, layar TV akan memutar video animasi resmi MundoStreamer tanda perangkat telah siap.
Langkah 6	Sambungkan Smartphone ke Wi-Fi MundoStreamer Nyalakan Wi-Fi di ponsel Anda dan sambungkan ke: MundoStreamer (Password: 1234512345). Buka web browser (Chrome/Safari) lalu ketik: http://192.168.50.1:8000 .
Langkah 7	Nyalakan Drone & Nikmati Siaran Live! Nyalakan drone Anda. Begitu kamera drone aktif mengirim gambar, layar monitor TV akan otomatis beralih menampilkan siaran video live yang sangat jernih dan mulus!

Status Tampilan Layar Monitor HDMI

Tampilan pada layar monitor HDMI menunjukkan status kerja perangkat:

- Video Animasi Standby Bergerak: Perangkat siap dan sedang menunggu sinyal kacamata DJI / drone.
- Gambar Siaran Live Kamera Drone Penuh: Kacamata terhubung dan drone sedang aktif terbang.
- Layar Gelap / Tidak Ada Gambar: Periksa apakah kabel monitor sudah di port Micro-HDMI 0 dan adaptor daya 5V 3A menyala.

[PETUNJUK LAPANGAN] TOMBOL SAMBUNG ULANG (RE-SYNC USB)

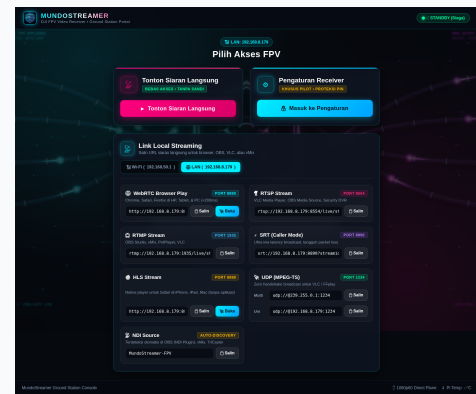
TIPS JIKA KABEL KACAMATA TERSENGGOL ATAU GANTI BATERAI:

Jika Anda mengganti baterai kacamata atau kabel kacamata sempat terlepas di lapangan, Anda tidak perlu mematikan perangkat! Cukup buka halaman web di ponsel Anda lalu tekan tombol biru [Re-sync USB] pada Tab 1 untuk menyambungkan kembali gambar seketika.

BAB 4: CARA MENONTON DI HP & AKSES DASHBOARD

MundoStreamer menyediakan dua tampilan web yang sangat mudah digunakan: Halaman Penonton untuk siapa saja yang ingin menonton siaran live di HP, dan Dashboard Admin untuk mengatur perangkat.

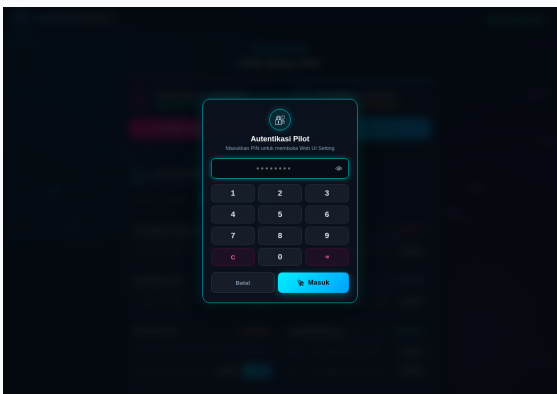
Halaman Nonton Penonton (Live View)



Gambar 4.1: Tampilan Nonton Live di Smartphone

Halaman yang otomatis terbuka saat penonton membuka alamat web. Penonton dan juri dapat langsung menonton siaran live penerbangan FPV di layar HP masing-masing tanpa install aplikasi apa pun.

Halaman Masuk Dashboard Admin



Gambar 4.2: Tombol Masuk Pengaturan Admin

Klik tombol Admin Login pada pojok kanan atas untuk masuk ke menu pengaturan lengkap (ganti mode, atur rekaman DVR, atur tampilan TV, atau ganti nama Wi-Fi).

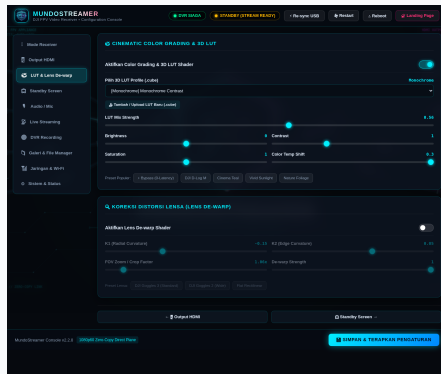
Informasi Wi-Fi & Kata Sandi Bawaan

Pengaturan	Nilai Bawaan (Default)	Petunjuk Pemakaian
Nama Wi-Fi (SSID)	MundoStreamer	Cari dan sambungkan Wi-Fi HP ke nama ini
Password Wi-Fi	1234512345	Dapat diubah di Tab 9 jika diinginkan
Alamat Web di Browser	http://192.168.50.1:8000	Ketik di browser Chrome / Safari ponsel Anda
Alamat Alternatif	http://mundostreamer.local:8000	Alamat nama domain otomatis tanpa perlu hafal angka
Username Admin	admin	Nama pengguna untuk masuk menu pengaturan
Password Admin	11118888	Kata sandi bawaan admin

BAB 5: PANDUAN MENU DASHBOARD (LANJUTAN)

Panduan untuk Tab 3 (Warna & Lensa) dan Tab 4 (Layar Standby & Video Kustom):

Tab 3: Warna & Koreksi Lensa

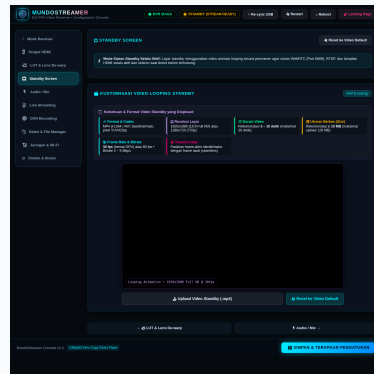


Gambar 5.3: Pengaturan Kualitas Tampilan

Penjelasan Menu:

- Fitur koreksi lensa fisheye dan grading warna 3D LUT pada tab ini dirancang khusus untuk hardware varian Radxa.
- Pada unit MundoStreamer Anda ini, sistem video telah dioptimalkan secara otomatis untuk menghasilkan tampilan 60 FPS super jernih dan mulus tanpa perlu pengaturan rumit apa pun!

Tab 4: Layar Standby & Video Kustom



Gambar 5.4: Mengganti Video Standby & Logo

Cara Penggunaan:

- Video Standby Bawaan: Animasi video resmi MundoStreamer yang otomatis berputar saat drone belum terbang.
- Unggah Video Sendiri: Anda dapat mengunggah video MP4 promosi tim Anda, sponsor acara, atau bumper lomba.
- Tampilan Bersih: Video standby berputar terus menerus (looping) di layar TV selama kaca mata menunggu drone terbang.

[KUSTOMISASI ACARA] TIPS MENGUNGGAH VIDEO STANDBY

TIPS MEMILIH VIDEO STANDBY KUSTOM UNTUK EVENT:

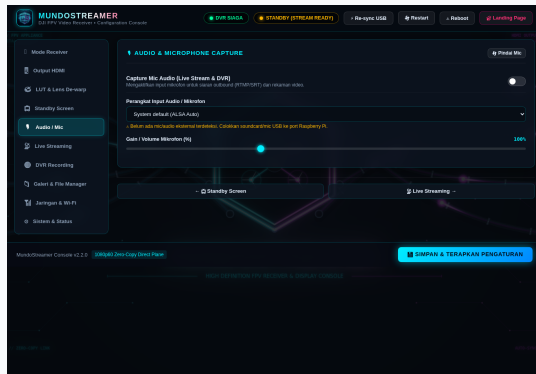
Jika Anda ingin mengganti video standby dengan video promosi sponsor atau logo tim Anda sendiri di Tab 4:

- Gunakan file video berformat MP4 dengan resolusi Full HD (1920x1080).
- Video akan otomatis diputar berulang-ulang di layar monitor TV saat pilot sedang beristirahat atau sebelum balapan dimulai.

BAB 5: PANDUAN MENU DASHBOARD (LANJUTAN)

Panduan untuk Tab 5 (Pengaturan Suara) dan Tab 6 (Siaran Live Streaming Internet):

Tab 5: Pengaturan Suara (Audio)

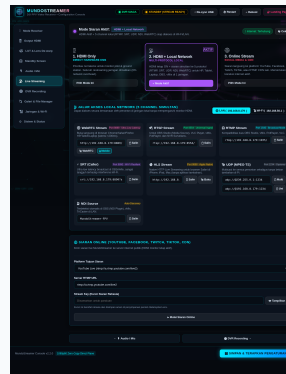


Gambar 5.5: Mengatur Volume Suara & Mic

Cara Penggunaan:

- HDMI Audio: Suara drone dialirkan ke speaker TV lewat kabel HDMI.
- Colokan 3.5mm: Output suara ke speaker pit stop atau headphone juri.
- Mikrofon USB: Tancapkan mic USB ke colokan USB warna hitam untuk suara komentator lomba.
- Slider Volume: Mengatur kekerasan suara.

Tab 6: Live Streaming Internet



Gambar 5.6: Siaran ke YouTube, TikTok & OBS

Cara Penggunaan:

- Alamat RTSP (rtsp://192.168.50.1:8554/live): Masukkan ke software OBS Studio atau vMix di laptop siaran Anda.
- Live Stream YouTube / TikTok: Masukkan RTMP URL dan Stream Key dari akun YouTube/TikTok Anda untuk siaran langsung ke internet.
- WebRTC: Penonton menonton langsung di browser HP.

Siaran Bersamaan Tanpa Gangguan

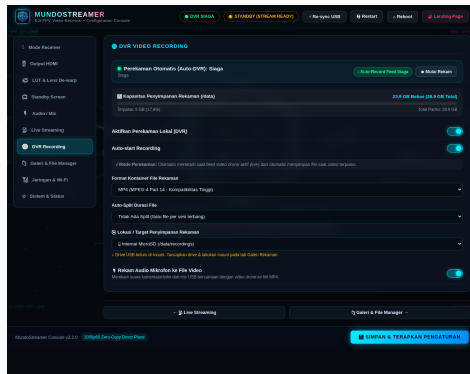
MundoStreamer dapat membagi siaran ke beberapa tempat sekaligus secara bersamaan:

1. Layar Monitor Utama di Panggung (HDMI): Ditonton langsung oleh penonton, juri, dan komentator di tenda acara.
2. Layar HP Penonton (Wi-Fi): Penonton di sekitar venue dapat menonton di smartphone masing-masing via browser web.
3. Laptop Siaran OBS / vMix (Kabel LAN): Hubungkan kabel LAN ke laptop panitia untuk menggabungkan siaran drone dengan skor balap dan kamera juri ke siaran YouTube Live.

BAB 5: PANDUAN MENU DASHBOARD (LANJUTAN)

Panduan untuk Tab 7 (Perekaman Video DVR) dan Tab 8 (Galeri & Memutar Ulang Rekaman di TV):

Tab 7: Perekaman Video (DVR)

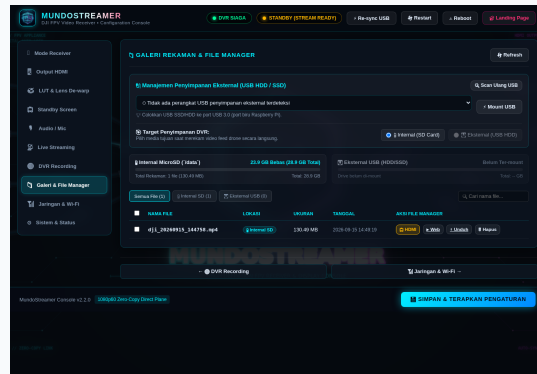


Gambar 5.7: Pengaturan Rekaman Video Otomatis

Cara Penggunaan:

- **Auto-Start Recording:** Otomatis mulai merekam saat drone mulai terbang.
- **Kualitas Full HD MP4:** Rekaman disimpan dalam format video Full HD jernih.
- **Penyimpanan Otomatis:** Video tersimpan langsung ke Flashdisk atau SSD USB yang terpasang di colokan warna biru.

Tab 8: Galeri Video & Putar Ulang di TV



Gambar 5.8: Memutar Rekaman ke Layar Monitor TV

Cara Penggunaan:

- **Daftar Rekaman:** Menampilkan daftar seluruh video penerbangan yang tersimpan.
- **Tombol Play on HDMI:** Memutar ulang rekaman ke layar monitor TV tanpa perlu mencabut kabel kacamata pilot!
- **Unduh Video:** Download rekaman langsung ke smartphone Anda.

[FITUR UNGGULAN] PUTAR REKAMAN DI TV (PLAY ON HDMI)

PUTAR ULANG REKAMAN DI LAYAR TV & KEAMANAN OTOMATIS:

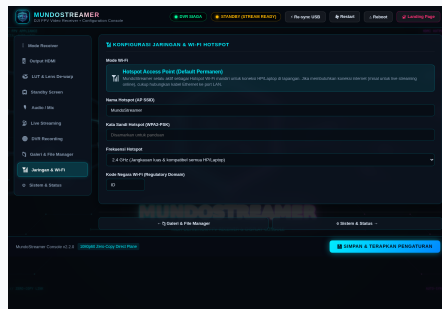
Pada Tab 8, klik tombol biru [Play on HDMI] pada video mana saja yang ingin Anda tinjau bersama juri atau teman di layar monitor TV.

- **Sensor Otomatis:** Jika pilot tiba-tiba terbang lagi saat video rekaman sedang diputar di TV, sistem akan otomatis menghentikan video rekaman seketika dan langsung kembali menampilkan siaran penerbangan pilot yang sedang terbang!

BAB 5: PANDUAN MENU DASHBOARD (LANJUTAN)

Panduan untuk Tab 9 (Pengaturan Wi-Fi) dan Tab 10 (Sistem, Ekspor Log & Bantuan):

Tab 9: Pengaturan Wi-Fi & Jaringan

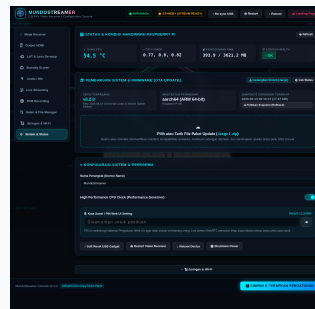


Gambar 5.9: Mengganti Nama & Password Wi-Fi

Cara Penggunaan:

- Ganti Nama Wi-Fi (SSID): Anda dapat mengubah nama hotspot sesuai nama event atau nama tim Anda.
- Ganti Password Wi-Fi: Mengubah kata sandi nirkabel.
- Sambung ke Wi-Fi Venue: Menghubungkan MundoStreamer ke internet venue untuk live streaming ke YouTube.

Tab 10: Sistem & Bantuan Teknis



Gambar 5.10: Diagnostik & Tombol Matikan Daya

Cara Penggunaan:

- Export Diagnostic Logs: Tombol 1-klik untuk mengunduh catatan log jika ingin berkonsultasi dengan teknisi via WhatsApp.
- Offline Patch Update: Memasang berkas perbaikan dari teknisi tanpa butuh internet di lapangan.
- Tombol Power Off System: Mematikan perangkat secara bersih sebelum mencabut colokan listrik.

[PANDUAN PENONTON] CARA NONTON LIVE STREAMING DI HP

CARA MENONTON BERSAMA DI HP PENONTON LAPANGAN:

Perangkat MundoStreamer Anda telah dilengkapi pemancar Wi-Fi bawaan yang langsung aktif saat dinyalakan.

- Cukup beri tahu penonton atau juri di lapangan untuk menyambungkan Wi-Fi HP mereka ke: MundoStreamer (Password: 1234512345).
- Buka aplikasi browser (Chrome / Safari) lalu buka alamat: <http://192.168.50.1:8000>. Siaran langsung kamera drone akan langsung muncul di layar HP mereka!

[PETUNJUK PERAWATAN] CARA MEMATIKAN DAYA PERANGKAT

PROSEDUR MEMATIKAN PERANGKAT DENGAN BENAR (POWER OFF):

MundoStreamer telah dilengkapi sistem proteksi memori aman, sehingga aman bila tidak sengaja tercabut daya.

- Namun untuk mematikan secara rapi di akhir acara: Masuk ke Tab 10: System lalu klik tombol merah Power Off System. Tunggu sekitar 10 detik hingga layar TV padam sebelum mencabut adaptor daya.

BAB 6: PANDUAN PEREKAMAN VIDEO & REPLAY DI TV

MundoStreamer dilengkapi fitur perekaman otomatis yang menyimpan video penerbangan langsung ke Flashdisk tanpa mengurangi kualitas gambar maupun kecepatan tampilan layar kaca mata pilot.

1. Tips Memilih Flashdisk / Media Penyimpanan Rekaman

Agar video rekaman tersimpan lancar dan tidak patah-patah:

- Gunakan Flashdisk USB 3.0 berkecepatan tinggi atau SSD Eksternal USB.
- Selalu tancapkan pada Colokan USB Berwarna Biru di sisi kanan perangkat.
- Format flashdisk yang paling disarankan adalah exFAT agar file rekaman dapat langsung dibuka dan disalin dengan mudah ke laptop Windows maupun MacBook.

2. Cara Memutar Ulang Rekaman Video ke Layar TV Monitor (HDMI)

Anda dapat memutar rekaman penerbangan ke layar monitor TV tanpa perlu mencabut kabel kaca mata pilot:

Tahap	Langkah-Langkah Memutar Video di TV
Langkah 1	Buka dashboard MundoStreamer di HP atau laptop Anda dan buka Tab 8: Galeri Video.
Langkah 2	Pilih berkas rekaman video penerbangan yang ingin Anda putar bersama juri atau penonton.
Langkah 3	Klik tombol biru bertuliskan [Play on HDMI] di samping nama video tersebut.
Langkah 4	Video rekaman akan seketika diputar di layar TV monitor lapangan pada kualitas Full HD mulus.
Langkah 5	Untuk mengakhiri penayangan video dan kembali ke animasi standby, klik tombol [Stop HDMI Playback].

[KEAMANAN SIARAN] SENSOR OTOMATIS KEMBALI KE SIARAN LIVE

SENSOR KEAMANAN SIARAN OTOMATIS:

MundoStreamer memiliki sensor keamanan siaran otomatis: Begitu drone pilot dinyalakan dan mulai terbang, pemutaran video rekaman di layar TV akan langsung dihentikan otomatis dan layar seketika kembali ke siaran langsung penerbangan pilot! Hal ini memastikan siaran balapan tidak pernah terganggu oleh video replay.

BAB 7: PANDUAN SIARAN KE LAPTOP OBS & VMIX

Bagi panitia acara yang ingin menayangkan siaran balap drone ke software broadcast seperti OBS Studio, vMix, atau menghubungkannya ke proyektor venue dan media sosial:

1. Cara Menghubungkan Video Drone ke OBS Studio / vMix (Kabel LAN)

Koneksi kabel LAN memberikan kualitas video Full HD terbaik yang sangat stabil dan bebas gangguan frekuensi:

1. Hubungkan kabel LAN dari port kabel LAN MundoStreamer ke laptop broadcast Anda.
2. Buka software OBS Studio -> Klik ikon + (Tambah Sumber) -> Pilih Media Source.
3. Hapus tanda centang pada pilihan Local File.
4. Pada kolom Input, ketikkan alamat: `rtsp://192.168.50.1:8554/live`
5. Klik OK. Gambar siaran langsung kamera drone akan langsung tampil di layar OBS Anda!

2. Cara Menonton di Layar HP Penonton (WebRTC Live View)

Penonton dan juri dapat menonton langsung di ponsel mereka tanpa perlu install aplikasi apapun:

- Sambungkan HP penonton ke Wi-Fi MundoStreamer (Password: 1234512345).
- Buka web browser (Chrome / Safari / Firefox) lalu buka alamat: `http://192.168.50.1:8000`
- Gambar siaran langsung kamera drone akan seketika tampil jernih di layar HP penonton!



Gambar 7.1: Tampilan Siaran Live Penonton di Browser Ponsel

3. Siaran Langsung ke YouTube, TikTok & Facebook

Jika MundoStreamer dihubungkan ke internet (melalui Wi-Fi venue di Tab 9 atau kabel LAN):

- Masuk ke Tab 6: Live Streaming.
- Masukkan RTMP URL dan Stream Key dari akun YouTube atau Facebook Anda.
- Centang Enable RTMP Stream lalu klik Save Settings.
- MundoStreamer akan langsung menyiarkan video penerbangan drone Anda ke internet!

BAB 8: PANDUAN MIKROFON KOMENTATOR & SUARA

MundoStreamer mendukung integrasi suara lengkap: suara drone ke speaker TV monitor, output suara headphone juri lewat colokan audio 3.5mm, serta input mikrofon komentator via USB.

1. Suara Kamera Drone ke Speaker TV Monitor (HDMI)

Suara baling-baling dan telemetry drone dari kaca mata DJI akan otomatis disalurkan langsung ke speaker TV monitor melalui kabel Micro-HDMI 0 tanpa memerlukan kabel tambahan apa pun.

2. Colokan Audio 3.5mm untuk Headphone Juri / Speaker Pit

Colokan jack audio 3.5mm di bagian bawah depan perangkat berfungsi untuk mengeluarkan suara analog stereo:

- Anda dapat mencolokkan headphone untuk juri atau menyambungkan kabel AUX ke speaker aktif tenda pit stop agar penonton dapat mendengar suara drone secara jelas.

3. Menambahkan Mikrofon Komentator Lomba via USB

Untuk menambahkan suara suara komentator atau pemandu lomba ke dalam video rekaman dan siaran live:

1. Tancapkan Mikrofon USB (atau receiver mic wireless USB seperti DJI Mic / Hollyland) ke salah satu colokan USB Warna Hitam.
2. Buka dashboard web di HP Anda -> Masuk ke Tab 5: Audio Configuration.
3. Pilih mic USB Anda pada menu dropdown Audio Input Device.
4. Atur kekerasan suara pada slider Microphone Boost.
5. Masuk ke Tab 7: DVR Recording -> Pastikan pilihan Audio Mode diatur ke Video + Mic Audio.
6. Suara komentator akan otomatis tercampur jernih ke dalam rekaman video MP4 dan siaran live!

[PETUNJUK AUDIO] REKOMENDASI MIC KOMENTATOR

TIPS MIKROFON KOMENTATOR LAPANGAN:

Gunakan mikrofon wireless USB tipe jepit (clip-on lavalier) dengan receiver USB-A yang ditancapkan ke colokan USB warna hitam perangkat MundoStreamer. Komentator dapat bergerak bebas di pinggir sirkuit lomba sambil memandu jalannya balapan.

BAB 9: PERAWATAN & SOLUSI MASALAH LAPANGAN

Berikut adalah tabel panduan solusi cepat jika terjadi kendala saat pengoperasian di lapangan:

KENDALA DI LAPANGAN	PENYEBAB UMUM	LANGKAH PENANGANAN CEPAT
Layar TV Gelap / Tidak Ada Sinyal	- Kabel terpasang di Micro-HDMI 1. - Kabel HDMI kendur. - Adaptor daya kurang dari 5V 3A.	- Pindahkan kabel ke Micro-HDMI 0 (port di sebelah colokan USB-C). - Pastikan colokan kabel HDMI menancap rapat. - Gunakan adaptor daya 5V 3A murni.
Layar Terus Menampilkan Video Standby	- Kabel USB kacamata hanya kabel charger biasa. - Drone belum menyala. - Sambungan USB belum tersinkron.	- Pastikan kabel USB kacamata adalah kabel data yang bagus. - Buka dashboard web Tab 1 lalu klik tombol [Re-sync USB]. - Pastikan drone menyala dan terhubung ke kacamata.
Suhu Perangkat Terasa Hangat	- Diletakkan di bawah terik matahari. - Kipas pendingin terhalang debu.	- Letakkan perangkat di tempat teduh (di dalam tenda pit stop). - Pastikan sirkulasi kipas pendingin lancar dan tidak tertutup benda lain.
Nama Wi-Fi Tidak Muncul di HP	- Wi-Fi HP belum di-refresh. - Mode jaringan berubah ke Client.	- Matikan lalu nyalakan kembali Wi-Fi di ponsel Anda. - Buka Tab 9 di dashboard web dan pastikan Mode diatur ke Access Point (AP).

[DUKUNGAN TEKNIS RESMI] PANDUAN BANTUAN CEPAT VIA WHATSAPP

LAYANAN BANTUAN TEKNIS CEPAT VIA WHATSAPP (+62 856-4722-9919):

Jika Anda mengalami kendala teknis yang memerlukan panduan langsung dari tim teknisi resmi MundoStreamer:

- Unduh Log Catatan Sistem: Buka Tab 10: System di HP Anda -> Klik tombol hijau [Export Diagnostics Logs]. File ZIP catatan sistem akan otomatis terunduh di HP Anda.
- Kirim ke WhatsApp Support: Kirimkan file ZIP tersebut via WhatsApp ke nomor resmi teknisi: +62 856-4722-9919.
- Terima File Perbaikan: Tim teknisi kami akan menganalisis penyebabnya dan mengirimkan file perbaikan kecil (.mscf / .zip).
- Pasang Perbaikan: Buka Tab 10 -> Pilih file yang dikirim teknisi -> Klik [Apply Update]. Perangkat akan langsung pulih normal tanpa perlu internet di lapangan!

BAB 10: LAYANAN DUKUNGAN & KONTAK RESMI

Setiap unit MundoStreamer dilengkapi dengan lisensi resmi perangkat dan perlindungan kestabilan sistem agar selalu siap digunakan pada setiap sesi latihan maupun kejuaraan balap drone.

Keamanan & Kestabilan Sistem MundoStreamer

- **Lisensi Resmi Terikat Perangkat:** Lisensi terikat pada perangkat keras Anda. Anda bebas mengganti atau memperbesar kapasitas kartu MicroSD kapan saja tanpa takut kehilangan lisensi resmi.
- **Sistem Kebal Mati Lampu:** Sistem menggunakan partisi memori terlindungi sehingga perangkat aman dari kerusakan data meskipun kabel listrik tercabut mendadak di lapangan.
- **Pembaruan Offline Tanpa Internet:** Update perangkat dapat dipasang langsung secara offline via dashboard web ponsel Anda.

Aktivasi Perangkat / Ganti Unit Baru

Jika suatu saat Anda memindahkan kartu MicroSD MundoStreamer ke board baru, layar monitor akan menampilkan kode aktivasi resmi. Cukup hubungi tim teknis kami via WhatsApp untuk mendapatkan kode aktivasi instan.

Layanan Bantuan Resmi	Kontak & Saluran Komunikasi
WhatsApp Layanan Pelanggan & Teknis	+62 856-4722-9919 (Fast Response & Panduan)
Telegram Komunitas Pilot	@MundoStreamerSupport
Halaman Web & Unduhan	http://mundostreamer.local:8000
Jam Operasional Bantuan	Senin – Minggu: 08.00 – 22.00 WIB (Siaga Lomba)

[DEDIKASI KAMI] FLY SAFE, BROADCAST FAST

TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN MUNDOSTREAMER:

MundoStreamer didedikasikan untuk memberikan pengalaman siaran video FPV terbaik dan termudah bagi komunitas drone di Indonesia.

Nikmati kemudahan siaran langsung di monitor TV lapangan, rekaman video Full HD jernih, dan kemudahan menonton di smartphone penonton pada setiap penerbangan Anda. Fly Safe, Broadcast Fast!